Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
CSE 228: Προγραμματισμός Συστημάτων
Εαρινό Εξάμηνο 2026

Κατ' οίκον Πρακτική 'Ασκηση (σε ομάδες των 2)

Ημερομηνία Παράδοσης: 30/4/2026.

ΑΣΚΗΣΗ 1

Α. Δοκιμάστε τις ακόλουθες απλές εντολές που δεν απαιτούν επιλογές (options) ή ορίσματα (arguments) date, who, whoami, clear, pwd και δώστε το αποτέλεσμα όπως το βλέπετε στην οθόνη του υπολογιστή σας. Επιπλέον, περιγράψτε με *μία* γραμμή τι κάνουν οι εντολές αυτές.

Β. Δοκιμάστε τις ακόλουθες απλές εντολές που απαιτούν επιλογές (options) ή / και ορίσματα (arguments) και δώστε το αποτέλεσμα όπως το βλέπετε στην οθόνη του υπολογιστή σας. Επιπλέον, περιγράψτε με *μία* γραμμή τι κάνουν οι εντολές αυτές.

1. ls -a
2. ls -al
3. cat /etc/passwd
4. mkdir dir1
5. cd dir1
6. cd ..
7. rmdir dir1
8. cp /etc/passwd newpasswd
9. wc newpasswd
10. wc -l newpasswd
11. rm newpasswd

Γ. Δοκιμάστε τις ακόλουθες απλές εντολές στην ίδια γραμμή (χρησιμοποιώντας το σύμβολο ";") και δώστε το αποτέλεσμα όπως το βλέπετε στην οθόνη του υπολογιστή σας. Επιπλέον, περιγράψτε με *μία* γραμμή τι κάνουν οι εντολές cat και touch.

cp /etc/passwd newpasswd ; cat newpasswd
touch testfile; ls -l testfile ; rm testfile ; ls -l testfile

ΑΣΚΗΣΗ 2

Χρησιμοποιείστε την εντολή rmdir για να διαγράψετε ένα directory με όνομα misc, που δημιουργήσατε κατά λάθος. Εξετάστε την περίπτωση το directory να είναι άδειο, να περιέχει μόνον κανονικά αρχεία, και κανονικά αρχεία μαζί με άλλους καταλόγους. Τι παρατηρείτε; Εξηγείστε τη δυνατότητα χρήσης της εντολής rm και βρείτε μέσω της man τις επιλογές (options) που διαθέτει.
(ΥΠΟΔΕΙΞΗ : χρησιμοποιείστε τις εντολές ls και pwd για να ελέγχετε τα αποτελέσματα των ενεργειών σας).

ΑΣΚΗΣΗ 3

Να εκτελέσετε **διαδοχικά** τις παρακάτω εντολές στη γραμμή εντολών και να δείξετε τα αποτελέσματά τους (σιγουρευτείτε ότι καταλάβατε τι κάνουν οι εντολές αυτές).

1. whoami
2. man –k
3. date
4. cal 2005
5. cal 10 2005
6. cat /etc/passwd | more
7. head -15 /etc/passwd
8. tail +10 /etc/passwd
9. tail -10 /etc/passwd
10. pwd; date
11. df
12. echo "Hello world"
13. echo Hello world2
14. echo $HOME
15. pwd
16. cd /tmp
17. pwd
18. echo $HOME
19. cd
20. pwd

ΑΣΚΗΣΗ 4

Να χρησιμοποιήσετε την εντολή ps για να δείτε τις διεργασίες που εκτελούνται στο σύστημα με όλες τις δυνατές επιλογές (π.χ. ps , ps –ef κλπ).

Στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε την εντολή kill ή kill -9 σε κάποια από τις ενεργές διεργασίες. Τι παρατηρείτε;

ΑΣΚΗΣΗ 5

Χρησιμοποιείστε τις εντολές UNIX που συζητήσαμε στην τάξη για να απαντήσετε τις πιο κάτω ερωτήσεις. Εξηγείστε κάθε απάντηση δίνοντας την εντολή που χρησιμοποιήσατε μαζί με ολόκληρο το αποτέλεσμα της, ή/και την διαδικασία που ακολουθήσατε.

i. Βρείτε την διεύθυνση IP που έχει το μηχάνημά σας.
ii. Βρείτε την διεύθυνση IP που έχει το www.google.com.
iii. Βρείτε την διεύθυνση της κάρτας δικτύου σας (MAC Address).
iv. Ποιά είναι η διεύθυνση IP του υπολογιστή www.cut.ac.cy;
v. Ποίος είναι ο DNS Server που σας έδωσε την διεύθυνση αυτή;
vi. Πόσο χρόνο χρειάζεται ένα πακέτο για να πάει από τον υπολογιστή σας στον υπολογιστή www.cut.ac.cy και να επιστρέψει (κατά μέσο όρο):
vii. Πόσο χρόνο χρειάζεται ένα πακέτο για να πάει στον DNS Server και να επιστρέψει (κατά μέσο όρο);
viii. Χρησιμοποιείστε το πρόγραμμα traceroute για να βρείτε ποιά διαδρομή ακολουθούν τα πακέτα σας όταν βλέπετε την ποιότητα αέρα στο https://www.airquality.gov.cy/ .

ΑΣΚΗΣΗ 6

Τι θα εμφανιστεί στην οθόνη με την εκτέλεση του παρακάτω προγράμματος κελύφους :

```
#!/bin/sh
#script01
#---------------------------------
echo "first parameter : $1"
echo "third parameter : $3"
echo "ninth parameter : $9"
echo "tenth parameter : $10"
echo "eleventh parameter : $11"
echo "No of parameters : $#"
echo "all parameters : $*"
echo "all parameters : $@"
shift
echo "first parameter : $1"
echo "all parameters : $*"
```

με την γραμμή εντολής

```
./script01 one two 3 4 5 6 7 eight 9 ten 11
```

ΑΣΚΗΣΗ 7

Φτιάξτε ένα πρόγραμμα σεναρίου κελύφους (script) που να δημιουργεί *N* αρχεία "i"file, δηλαδή file1 file2 file3…. file*N*, όπου *N* να ζητείται και να το δίνει ο χρήστης.

ΑΣΚΗΣΗ 8

Να γραφεί ένα script που θα δέχεται ως όρισμα της γραμμής εντολών το όνομα ενός αρχείου και θα το διαγράφει. Να ελεγχθεί η ύπαρξη ορίσματος στη γραμμή εντολών, η ύπαρξη του αρχείου και να επιβεβαιωθεί η επιλογή για διαγραφή με μια επιπλέον ερώτηση.

ΑΣΚΗΣΗ 9

Φτιάξτε ένα script με όνομα host.sh το οποίο θα παίρνει ως όρισμα ένα ή περισσότερα URLs και χρησιμοποιώντας την εντολή host θα βρίσκει την IP διεύθυνση που αντιστοιχεί στα URLs και θα αποθηκεύει αυτή την πληροφορία σε ένα αρχείο.